Cahier de laboratoire

Laboratoire 1 – Polarisation

Préparation

Date de préparation : 17 janvier 2026

But de l'expérience

Analyser et caractériser différents phénomènes liés à la polarisation de la lumière, notamment la polarisation par réflexion, la biréfringence, le fonctionnement de polariseurs et l'effet des lames à retard de phase.

Terminologie et concepts

Types de polarisations

- TE (ou s) : champ électrique perpendiculaire au plan d'incidence,
- TM (ou p) : champ électrique parallèle au plan d'incidence.

Les coefficients de réflexion diffèrent selon la polarisation. Pour la polarisation TM, il existe un angle particulier pour lequel la réflexion est nulle.

Angle de Brewster

L'angle de Brewster représente l'angle où la réflexion de la partie TM de **E** n'est pas réfléchie mais plutôt complètement transmise.

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1}$$

Biréfringence

Un matériau biréfringent possède deux indices de réfraction distincts selon la polarisation de la lumière :

- Rayon ordinaire (o), associé à l'indice n_o,
- Rayon extraordinaire (e), associé à l'indice n_e.

Ces deux composantes sont polarisées orthogonalement.

Prisme de Glan-Thompson (GT)

Le prisme de GT est un polariseur biréfringent qui transmet une polarisation linéaire et élimine l'autre.

Lames à retard de phase (LR)

Dispositif biréfringent qui introduit un déphasage entre deux composantes orthogonales du champ électrique.

La différence de trajet optique est :

$$\Delta = (n_o - n_e)d$$

Le déphasage correspondant est :

$$\phi = \frac{2\pi\Delta}{\lambda_0}$$

Axe neutre

Les axes neutres sont les directions de polarisation propres de la lame. Si la polarisation incidente est alignée avec un axe neutre, la polarisation en sortie est identique à celle d'entrée.

- Axe rapide : engendre la polarisation selon l'indice le plus faible (entre n_o et n_e)

$$v = \frac{c}{n} \rightarrow v_{max} = \frac{c}{n_{min}}$$

La différence de vitesse engendre le retard de phase entre les fasceaux ordinaire et extraordinaire.

Types de lames

Lame d'onde

- Si $\Delta = m\lambda_0$, alors $\phi = 2m\pi$.
- La polarisation en sortie est identique à celle à l'entrée, indépendamment de l'orientation de la lame.

Lame demi-onde (λ/2)

- Si $\Delta = (2m+1)\lambda_0/2$, alors $\phi = (2m+1)\pi$.
- Une polarisation linéaire reste linéaire mais est tournée d'un angle 2θ.

Lame quart d'onde (λ/4)

- Si $\Delta = (2m+1)\lambda_0/4$, alors $\phi = (2m+1)\pi/2$.
- Une polarisation linéaire devient elliptique ou circulaire selon l'orientation de la lame.

Réalisation

Considérations expérimentales

Le détecteur peut également capter la lumière ambiante, ce qui constitue une source de biais. Une mesure du signal de fond doit être effectuée et soustraite des mesures.

La puissance optique est déterminée à partir de la relation :

$$V_o = P\,\Re(\lambda)R_{LOAD} \quad [\mathrm{V}]$$

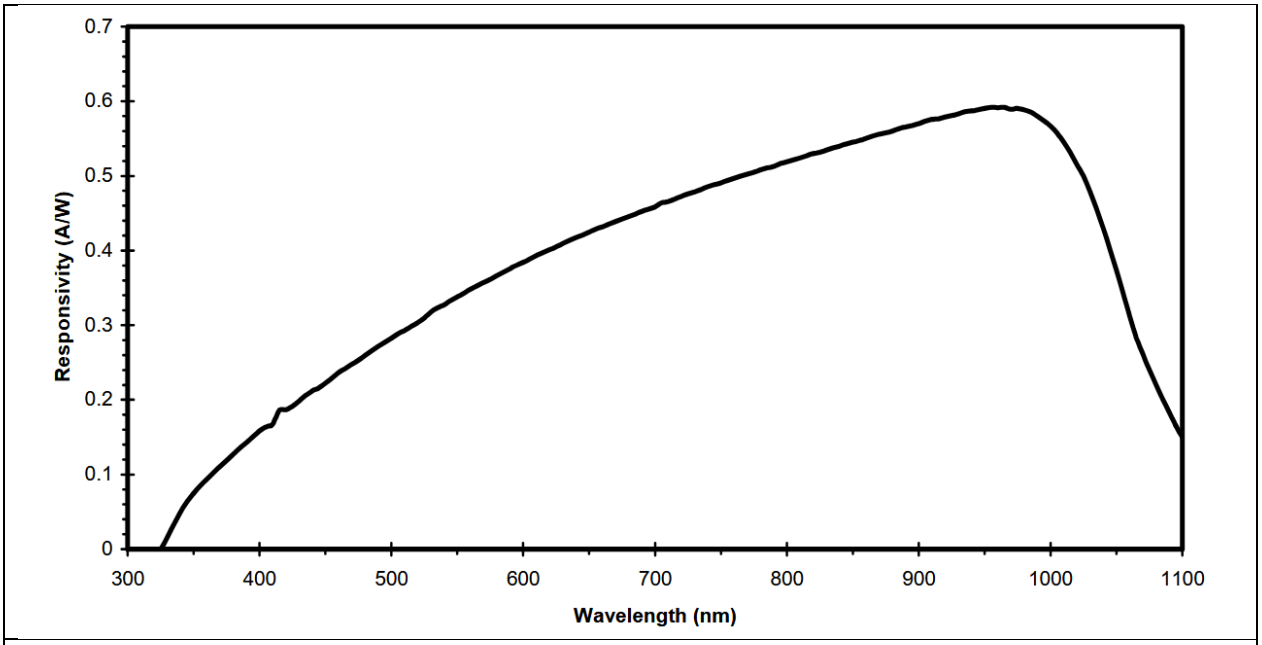
$$\Rightarrow P = \frac{I}{\Re(\lambda)} \quad [\mathrm{W}]$$

L'intensité est donc de

$$E = \frac{I}{\Re(\lambda)A} \quad \left[\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2}\right]$$

où $\Re(\lambda)$ est la responsivité et A est l'aire de la surface photosensible du capteur ($1{,}3 \times 10^{-5}\mathrm{m}^2$).

Celle-ci est trouvée avec le graphique suivant (disponible dans les spécifications du capteur) :



Responsivité du capteur en fonction de la longueur d'onde captée
(Thorlabs. (n.d.-a). https://www.thorlabs.com/item/DET110)

Pour le capteur utilisé, on approxime :

$$\mathcal{R}(\lambda) \approx 0{,}43 \text{ A/W}$$

pour une longueur d'onde comprise entre 630 nm et 680 nm.

A) Polarisation par réflexion

L'indice de réfraction du plexiglass est de 1,49[1].

Ainsi, l'angle de Brewster est théoriquement d'environ :

$$\tan \theta_B = \frac{1{,}49}{1} \rightarrow \theta_B = 56{,}13°$$

Tableau 1 : Intensité captée en fonction de l'angle d'incidence du laser

Angle	TE	TM
	Intensité	
± 0,05°	W/m^2	
10,00	1,84 ± 0,08	1,86 ± 0,08
15,00	1,84 ± 0,08	2,09 ± 0,09
20,00	1,68 ± 0,08	2,36 ± 0,09
25,00	1,56 ± 0,08	2,74 ± 0,09
30,00	1,40 ± 0,07	3,1 ± 0,1
35,00	1,14 ± 0,07	3,6 ± 0,1
40,00	0,88 ± 0,07	4,1 ± 0,1
45,00	0,66 ± 0,06	4,7 ± 0,1
50,00	0,41 ± 0,06	5,5 ± 0,1
55,00	0,27 ± 0,06	6,6 ± 0,2
60,00	0,57 ± 0,06	8,0 ± 0,2
65,00	1,32 ± 0,07	9,8 ± 0,2
70,00	3,17 ± 0,1	12,6 ± 0,2
75,00	6,87 ± 0,2	15,7 ± 0,3
80,00	15,6 ± 0,3	25,8 ± 0,4

###GRAPH###

L'angle de Brewster mesuré est : ####

L'indice de réfraction du diélectrique déduit est : ####

B) Biréfringence d'un cristal de calcite

[1] Plexiglas ® optical & transmission characteristics acrylic sheet. (n.d.). https://www.emcoplastics.com/assets/pdf/plexiglas/Plexiglas%20Optical%20&%20Transmission%20Characteristics.pdf

Lorsqu'un cristal de calcite est placé au-dessus d'un point tracé sur une feuille, deux images distinctes du point sont observées. Ces deux images sont spatialement séparées et correspondent à deux faisceaux émergents distincts. En observant le montage à travers un polariseur dichroïque et en le faisant tourner, l'une des images disparaît complètement tandis que l'autre demeure visible. En poursuivant la rotation du polariseur de 90°, le comportement s'inverse : la seconde image disparaît alors que la première réapparaît.

Cette observation permet de conclure que les deux points observés sont associés à deux faisceaux polarisés linéairement selon des directions orthogonales. La disparition alternée des deux images lors de la rotation du polariseur indique que chaque faisceau possède une polarisation propre, correspondant respectivement au rayon ordinaire et au rayon extraordinaire du cristal biréfringent.

C) Caractérisation du prisme de Glan-Thompson et du polariseur dichroïque

Le prisme et le polariseur permettrons de réfléchir totalement la partie TE alors qu'ils devraient laisser passer la partie TM**.** Pour le polariseur, j'imagine que ça dépend du sens du polariseur pour déterminer lequel des 2 peuvent passer, laissant possiblement passer une partie des 2.

J'ai l'impression que le laser sera polarisé linéairement. Alors le plan otique des 2 appareil ne sera pas aligné et le faisceau lumineux linéaire sera perçu comme partie TE et partie TM par les prismes et polariseurs.

Dépendamment de l'appareil optique utilisé pour détecter l'intensité du faisceau, il se pourrait qu'on est seulement accès à la puissance qui faudrait alors divisé par l'aire pour obtenir l'intensité. $I = \frac{P}{A}$.

###TAB

Glan-thompson :

Rapport $I_{\max}/I_{\min}$: ####

Avantage :

Inconvénient:

Dichroïque :

Rapport $I_{\max}/I_{\min}$: ####

Avantage :

Inconvénient:

D) Vérification de la loi de Malus

Tableau 2 : Intensité transmise en fonction de l'angle du prisme de Glan

Angle du prisme	Intensité
± 0,1°	W/m^2
0,0	3,0 ± 0,1
10,0	0,7 ± 0,1
20,0	1,6 ± 0,1
30,0	4,8 ± 0,1
40,0	10,8 ± 0,2
50,0	18,3 ± 0,3
60,0	26,9 ± 0,5
70,0	36,1 ± 0,6
80,0	43,6 ± 0,7
90,0	48,4 ± 0,8
100,0	53,2 ± 0,9
110,0	51,0 ± 0,8
120,0	48,0 ± 0,8
130,0	41,9 ± 0,7
140,0	34,0 ± 0,6
150,0	25,3 ± 0,4
160,0	16,5 ± 0,3
170,0	8,1 ± 0,2
180,0	3,1 ± 0,1

###GRAPH###

Axe de transmission:

Vérification de la loi de Malus:$I(a) = I_0 \cos 2\,a$

E) Caractérisation des lames à retard

Configuration polariseur dichroïque:

Axe Neutre de la lame à retard:

Tableau 3 : Intensité du laser traversant la lame demi-onde en fonction de l'angle du polariseur

Angle	22,5°	45°
	Intensité	
± 0,1°	W/m^2	
0,0	26,6 ± 0,5	0,55 ± 0,06
10,0	35,2 ± 0,6	3,0 ± 0,1
20,0	42,4 ± 0,7	7,9 ± 0,2
30,0	51,0 ± 0,8	15,1 ± 0,3
40,0	54,0 ± 0,9	22,8 ± 0,4
50,0	53,4 ± 0,9	31,3 ± 0,5
60,0	49,8 ± 0,8	40,1 ± 0,7
70,0	42,7 ± 0,7	47,4 ± 0,8
80,0	34,0 ± 0,6	50,6 ± 0,8
90,0	26,1 ± 0,4	50,7 ± 0,8
100,0	14,9 ± 0,3	48,6 ± 0,8
110,0	7,7 ± 0,2	41,9 ± 0,7
120,0	2,68 ± 0,09	34,8 ± 0,6
130,0	0,43 ± 0,06	27,2 ± 0,5
140,0	1,07 ± 0,07	18,1 ± 0,3
150,0	4,5 ± 0,1	9,6 ± 0,2
160,0	10,8 ± 0,2	4,3 ± 0,1
170,0	17,8 ± 0,3	0,91 ± 0,07
180,0	25,4 ± 0,4	0,32 ± 0,06

Tableau 4 : Intensité du laser traversant la lame quart d'onde en fonction de l'angle du polariseur

Angle	22,5°	45°
	Intensité	
± 0,1°	W/m^2	
0,0	31,13 ± 0,5	22,16 ± 0,4
10,0	32,43 ± 0,5	21,79 ± 0,4
20,0	32,79 ± 0,5	21,75 ± 0,4
30,0	32,97 ± 0,5	21,74 ± 0,4
40,0	31,41 ± 0,5	21,04 ± 0,4
50,0	27,07 ± 0,5	19,59 ± 0,3
60,0	22,75 ± 0,4	19,16 ± 0,3
70,0	18,03 ± 0,3	18,18 ± 0,3
80,0	12,86 ± 0,2	16,99 ± 0,3
90,0	9,19 ± 0,2	16,03 ± 0,3
100,0	6,58 ± 0,2	15,90 ± 0,3
110,0	5,72 ± 0,1	17,21 ± 0,3
120,0	6,10 ± 0,1	17,66 ± 0,3
130,0	8,07 ± 0,2	18,53 ± 0,3
140,0	11,65 ± 0,2	19,43 ± 0,3
150,0	16,21 ± 0,3	20,09 ± 0,4
160,0	20,93 ± 0,4	20,52 ± 0,4
170,0	25,47 ± 0,4	20,66 ± 0,4
180,0	29,34 ± 0,5	20,91 ± 0,4

Orientation des extrema :

Polarisation à la sortie de la lame :

F) Biréfringence par contrainte mécanique

Observations :

Une plaque transparente de polymère est soumise à une contrainte mécanique (déformation), la lumière transmise à travers la plaque et observée entre un polariseur et un analyseur présente des motifs lumineux colorés. En tournant le polariseur, l'intensité et la distribution spatiale des couleurs varient. Certaines régions de la plaque deviennent alternativement plus claires ou plus sombres, et les motifs observés évoluent avec l'orientation du polariseur.

Explication et application :

À l'état non contraint, le polymère est isotrope et ne présente pas de biréfringence. Toutefois, l'application d'une contrainte mécanique introduit une anisotropie locale dans le matériau, modifiant les indices de réfraction selon différentes directions. Cette biréfringence induite entraîne un retard de phase entre les composantes orthogonales du champ électrique de la lumière traversant la plaque. Lorsque la lumière polarisée traverse ensuite un analyseur, ces déphasages variables donnent lieu à des interférences dépendantes de la longueur d'onde, ce qui explique l'apparition des motifs colorés.

La biréfringence induite par contrainte est utilisée en photoélasticimétrie pour visualiser et analyser la répartition des contraintes mécaniques dans des pièces transparentes.

G) Activité optique des molécules de sucre

Observations :
Le faisceau lumineux traverse un cylindre gradué rempli d'une solution de glucose. La lumière traversant le cylindre est observée à travers un polariseur, la rotation de ce dernier entraîne un changement progressif de la couleur et de l'intensité lumineuse observées. Pour une orientation donnée du polariseur, une extinction partielle ou un maximum d'intensité est observé.

Explication et application :
La solution de glucose est optiquement active. Les molécules de glucose provoquent une rotation du plan de polarisation de la lumière polarisée linéairement qui les traverse. Cette rotation dépend de la longueur du trajet optique dans la solution, la concentration de glucose et la longueur d'onde de la lumière. Dans le cadre de cette démonstration, la lumière utilisée était blanche. On observe donc un changement de couleur de la lumière traversant le cylindre et l'analyseur.

Ce phénomène peut être utilisé pour mesurer la concentration de solutions sucrées.

Laboratoire 2 – Bruit

Préparation

Date de préparation : 25 janvier 2026

But de l'expérience
Utiliser des méthodes statistiques pour calculer et évaluer des données bruitées. Démontrer la relation entre la taille d'un échantillon et la précision de la mesure.

Terminologie et concepts
Matériels & Appareils de mesure:
- Arduino UNO
- Alimentation
- Détecteurs (DET36A2, DET100A2) – Vérifier la batterie !!
- Oscilloscope (TDS 3052 ou TDS 1002)
- DEL
- LabJack
- Cable coaxial 50omhs

SNR (Signal-to-Noise Ratio)

$$SNR = \frac{\mu}{\sigma}$$

- Une valeur élevée signifie que le signal est plus important que le bruit.

Erreur standard de la moyenne (SEM)

$$SEM = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

Mode expérience

Hors de l'expérience, le capteur mesure le bruit de fond (la DEL n'est pas allumée). Le « mode expérience » représente le moment où la DEL s'allume (durant 100ms). La DEL clignote donc rapidement, ce qui représente la simulation d'une multitude d'expérience.

DET36A2 & DET100A

Setup :

- Vérifier la batterie interne
- Mettre sur une monture stable
- Brancher avec le câble coaxial

Calcul de l'intensité (E) :

$$P = \frac{I_{PD}}{R(\lambda)}$$

$$\Rightarrow E = \frac{P}{A} = \frac{I_{PD}}{R(\lambda)A}$$

I_{PD} est le courant généré par la photodiode et $R(\lambda)$ est la responsivité de la photodiode à une longueur d'onde donnée. A est l'aire de la surface active du détecteur (DET36A2 : $13\ \mathrm{mm}^2$; DET100A : $75{,}4\ \mathrm{mm}^2$).

Réalisation

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Partie 5

Question

Il y a combien de bruit, comment caractériser le bruit

Rapport signal sur bruit compare la puissance du signal à celle du bruit. Quantifié avec le SNR

On veut mesurer avec quelle précision, de combien réduire le bruit pour obtenir cette précision

Laboratoire 3 – Diffraction

Préparation

Date de préparation : 4 février 2026

But de l'expérience

Terminologie et concepts

Matériels & Appareils de mesure:

-

Critère de Rayleigh (ouverture circulaire)

$$\theta_R = 1{,}22\frac{\lambda}{D}$$

Où D est le diamètre de l'ouverture, λ est la longueur d'onde de la lumière la traversant et θ_R est la séparation angulaire minimale.

Pour une fente rectangulaire :

$$\theta_R \sim \frac{\lambda}{a}$$

Où a est la largeur de l'ouverture.

Voir simulation : https://demonstrations.wolfram.com/MultipleSlitDiffractionPattern/

Réalisation

Fente simple

Réflexions :

1. Il devrait apparaître une figure de diffraction présentant un maximum central aligné avec l'axe de l'ouverture, entouré de minima et de maxima secondaires d'intensité décroissante (profil de type sinus cardinal).
2. Une augmentation de la longueur d'onde par rapport à la largeur de l'ouverture entraîne un élargissement de la figure de diffraction observée.
3. On observe la diffraction, laquelle résulte de l'interférence entre les fronts d'onde issus d'une même source à l'intérieur de l'ouverture. On ne verra pas d'interférence, car ce phénomène se produit lorsque les fonds d'ondes de plusieurs fente interfère ensemble.

Résultats :

Fentes doubles

Réflexions :

1. On observe plusieurs maxima et minima d'interférence. L'enveloppe d'intensité suit celle qui serait observée avec une fente simple, à l'intérieur de laquelle apparaissent des maximas secondaires d'interférence.
2. Les deux phénomènes sont présents simultanément : la diffraction, due à l'interférence entre les fronts d'onde issus d'une même fente (source secondaire étendue); l'interférence, due à la superposition des fronts d'onde provenant des deux fentes distinctes.

Résultats :

Nous avons placer le laser suivant le schéma suivant :

Nous avons aligner le laser pour obtenir l'intensité maximal sur le plan

Distance entre slit et plan : 115.0 – 30.4 = 84.6±0.1

Distance entre double slit et plan : 115.0 - 35 = 80.0±0.1

Distance entre circular slit et plan : 115.0 - 35 = 80.0±0.1

Image pour single slit :

Image pour double slit :

Image pour circular slit

Nous avons mis 2 points à 1 cm de distance pour que le logiciel puisse déterminer les distances dans l'image. Ensuite on trouve les angles de maxima puis on isole la longueur de la slit à partir de l'équation dans le protocole.

En augmentant la distance d entre les doubles fentes, le nombre de points dans la figure d'interférence augmente. En augmentant la taille des fentes, la distance entre les maxima ainsi que l'eurs taille diminue.

Ouvertures circulaires

Réflexion :

1. Une figure de diffraction circulaire apparaît, centrée sur l'axe de l'ouverture, et constituée d'un maximum central entouré de minima et de maxima secondaires concentriques.

Résultats :

Ensembles d'ouvertures ou d'obstacles

Réflexion :

1. Lorsque les ouvertures (ou obstacles) sont disposées régulièrement, on observe des maxima et minima secondaires bien définis, contenus dans une enveloppe correspondant à celle d'une ouverture circulaire unique. Si les ouvertures sont disposées de manière désordonnée, l'enveloppe demeure la même, mais les maximas secondaires sont moins bien définis. Dans la mesure où les obstacles et les ouvertures sont placés aux mêmes positions et ont la même forme, les figures de diffraction observées sont identiques.
2. Dans une disposition désordonnée, les maximas secondaires perdent en contraste et en définition.

Résultats :